

Diapositiva 2 El contexto SDMDU

Para entender la magnitud de este proyecto, primero debemos entender donde operamos. No estamos en cualquier farmacia, estamos en un modelo de dosis unitaria hospitalaria.

Aquí el objetivo es fabricar una terapia personalizada y exacta para un paciente específico, el ciclo comienza con una prescripción de una orden medica para un paciente, el cual pasa por un proceso de digitalización y validación por un funcionario de la farmacia, ya una vez en el sistema el operario del Kardex dispensa dicha receta para su distribución y llenado de la caja con el medicamento y su dosis establecida para finalmente administrárselo al paciente.

Diapositiva 3 La tecnología de la farmacia

Para manejar este volumen de trabajo, los hospitales utilizan **Gabinetes de Dispensación Automatizada**, conocidos como 'Kardex' y en el caso del hospital, Kardex tipo glifols.

Son robots de alta densidad que usan biometría y tecnología **Pick-to-Light** (luces LED) para guiar al operario a la ubicación exacta del fármaco.

Diapositiva 7: Pilar 1 (Trazabilidad Híbrida)

Técnicamente, sustentamos esto en una **Arquitectura de Datos Híbrida**.

Por un lado, usamos **SQL** para lo transaccional, garantizando la integridad referencial del inventario vivo. No permitimos quiebres lógicos. Pero añadimos una capa de **NoSQL (MongoDB)** como una 'Caja Negra' de auditoría. Aquí registramos un log forense inmutable: cada clic, cada error y cada usuario queda grabado para siempre.

Diapositiva 8: Pilar 2 (Inteligencia Artificial)

Nuestro segundo pilar transforma la gestión de Reactiva a Prodictiva.

Integramos modelos de Machine Learning (Regresión Lineal con Scikit-Learn) que analizan el historial de consumo. El sistema no espera a que el stock llegue a cero. Detecta tendencias estacionales y genera alertas de 'Punto de Reorden' automáticas antes de que ocurra el quiebre

La Demostración en Vivo (5 Minutos max)

Fase 0: Preparación

Backend: Ejecuta iniciar_servidor.bat. Minimiza la ventana negra (no la cierres).

Ventanas Abiertas:

Navegador: Abierto en el Login.

Escritorio: App abierta en el Login.

Escena 1: La Interconectividad (Web -> Escritorio)

Acción (Web): Entra como funcionario.

Narrativa: "Imaginemos que soy un médico o farmacéutico en el piso 4. Necesito medicación urgente para un paciente."

Acción (Web): Crea una Nueva Receta.

Paciente: Uno real (ej. "12345678-9").

Medicamento: Elige uno (ej. Paracetamol).

Cantidad: 3.

Click: "Registrar Receta".

Narrativa: "La receta está creada. En un sistema tradicional, aquí empieza el papeleo. En mi sistema, esto viaja a la velocidad de la luz a la bodega."

Transición: (Haz Alt+Tab rápido a la App de Escritorio).

Escena 2: Eficiencia Operativa (Escritorio)

Acción (Escritorio): Entra como Operario. Ve a la pestaña "Recetas".

Narrativa: "Estamos ahora en el sótano, en la bodega. Sin que nadie me llame, la receta ya apareció en mi cola."

Acción (Escritorio - El Asistente):

Selecciona la receta que acabas de crear (y si tienes otra antigua, selecciónala también con el checkbox).

Click: Botón "Dispensar Lote (Asistente)".

Narrativa: "Aquí está la diferencia clave. El sistema no me dice 'busca Paracetamol'. Me dice: 'Ve a la Ubicación A05, Lote X'. Esto elimina el error de selección."

Acción: Completa el flujo del asistente rápido (Confirmar -> Siguiente -> Confirmar).

Remate: "En segundos, despaché múltiples recetas con validación de lote garantizada."

Escena 3: La Inteligencia Artificial (Web Admin)

Transición: Vuelve al Navegador. Cierra sesión y entra como Administrador.

Narrativa: "Ahora, cambiemos el sombrero a Gerente de Farmacia. El problema histórico es: ¿Cuánto compro para mañana? Normalmente, se adivina."

Acción (Web): Ve a "Crear Pedido a Bodega".

Acción: Muestra el formulario vacío. Luego, señala el botón del robot .

Narrativa: "Mi sistema analiza el histórico de consumo. Sabe que estamos en invierno y es lunes. Miren esto."

Click: Botón " Autocompletar con IA".

Resultado: Se llena la tabla sola.

Explicación: "El sistema detectó que el stock actual es crítico y predijo que la demanda subirá. Sugiere la compra exacta. Esto es dinero ahorrado."

Escena 4: El Clímax - Resiliencia (Contingencia)

Narrativa: "Pero, ¿qué pasa si la tecnología falla? Supongamos que el motor del Kardex 1 se quema ahora mismo."

Transición: Vuelve a la App de Escritorio.

Acción (Escritorio): Click en el botón rojo lateral "Reportar Falla de Kardex".

Selecciona: "Kardex 1 (A-I)".

Motivo: "Motor atascado".

Confirmar.

Narrativa: "El operario reporta la falla. Inmediatamente, el protocolo de seguridad se activa en todo el hospital."

Acción: Intenta ir a "Recetas" o "Inventario" en la app. Muestra que las ubicaciones de ese Kardex ya no están o sale una alerta.

Narrativa: "El sistema bloqueó automáticamente el acceso a ese equipo para evitar errores. Nadie puede enviar órdenes a un equipo muerto."

Escena 5: La Resolución (Vuelta a la Calma)

Transición: Vuelve a la Web (Admin).

Acción (Web): Ve a "Gestión de Incidencias".

Narrativa: "El Administrador ve la alerta en tiempo real."

Acción:

Click en "Resolver".

Solución: "Reinicio de motor".

Estado: "Resuelta (Poner operativa)".

Cierre: "Al resolverla, el sistema libera el bloqueo y la operación vuelve a la normalidad instantáneamente. Así garantizamos la continuidad operacional."